

1. **Théorème de convergence dominée** énoncé dans le cas discret (le théorème est admis), exemples
2. **Séries de fonctions** cf programme précédent
3. **Espaces probabilisés**
 - Ensembles dénombrables : définitions, exemples usuels
 - Espaces probabilisés
 - Tribu : définition - propriétés - Univers, événements - Système complet d'événements
 - Probabilité : rappels sur univers finis - Cas des univers dénombrables : propriétés - Continuité croissante, continuité décroissante, sous-additivité
 - Probabilités conditionnelles : définition - Formule des probabilités composées, des probabilités totales, de Bayes
 - Événements indépendants : définition - Événements 2 à 2 indépendants, mutuellement indépendants.
 - $A_1, \dots, A_n$ (mutuellement) indépendants $\Rightarrow A_1, \dots, A_n$ 2 à 2 indépendants. Réciproque fausse.
 - A, B indépendants $\Rightarrow \overline{A}$ et B, A et $\overline{B}, \overline{A}$ et $\overline{B}$ le sont.
 - Si $A_1, \dots, A_n$ sont (mutuellement) indépendants, il en est de même pour $B_1, \dots, B_n$ où, pour tout $i \in \{1, \dots, n\}, B_i = A_i$ ou $\overline{A}_i$.

Questions de cours : (avec démonstration sauf mention du contraire)

- Énoncé du théorème de convergence dominée pour les suites de fonctions
- Définition des divers types de convergence pour une série de fonctions.
- Théorème de continuité pour les séries de fonctions
- Énoncer théorèmes de dérivation $\mathcal{C}^1$ et $\mathcal{C}^k$ pour les séries de fonctions (énoncé seulement).
- Théorème d'interversion limite-intégrale - théorème d'interversion des limites pour les séries de fonctions (énoncés seulement)
- Définition de tribu, système complet d'événements, probabilité (cas où l'univers est dénombrable)
- Propriétés des probabilités lorsque l'univers est dénombrable ($P(\emptyset), P(\overline{A}), P(A_1 \cup \dots \cup A_n)$ si les A_i sont deux à deux incompatibles, $P(A \cup B)$).
- Continuité croissante, continuité décroissante.
- Formules des probabilités composées, des probabilités totales, de Bayes (énoncés seulement)